

Event Source Mapping e Triggers

Como Lambda Recebe Eventos

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

Modelos de Invocação do Lambda

Lambda pode ser invocado de 3 formas:

Síncrono

- Aguarda resposta
- API Gateway, ALB
- Cognito, CloudFront
- Erro: retorna p/ caller

Assíncrono

- Não aguarda
- S3, SNS, EventBridge
- Retry: 2x automático
- Erro: DLQ ou Destination

Event Source Mapping

- Lambda faz polling
- SQS, Kinesis, DynamoDB
- Processa em batches
- Erro: retry até expirar

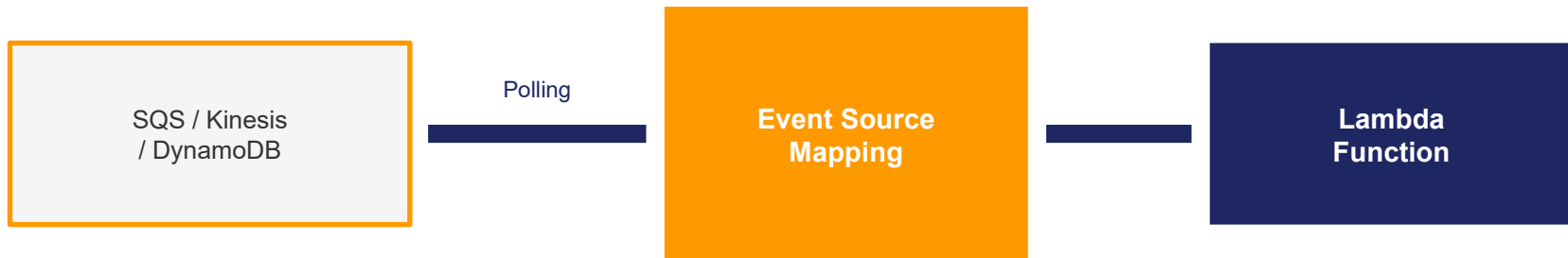
CAI NA PROVA: Saber qual modelo cada serviço usa!

Event Source Mapping em Detalhes

Lambda faz POLLING nos serviços de streaming/fila:

- Amazon SQS (Standard e FIFO)
- Amazon Kinesis Data Streams
- Amazon DynamoDB Streams
- Amazon MQ / MSK (Kafka)

Fluxo:



Lambda gerencia o polling - você não precisa criar infraestrutura!

Configurações do Event Source Mapping

Configuração	SQS	Kinesis/DynamoDB
Batch Size	1-10.000 msgs	1-10.000 records
Batch Window	0-300 segundos	0-300 segundos
Concurrent Batches	Ilimitado (por fila)	1 por shard (default)
Paralelizacao	Automática	ParallelizationFactor
Erro handling	Retry ou DLQ	Retry, bisect, skip

Configurações importantes para prova:

- Batch Size: Quantos records processar por invocação
- Batch Window: Tempo máximo para acumular batch
- ParallelizationFactor: Até 10 processamentos por shard (Kinesis)

Tratamento de Erros por Modelo

Síncrono (API Gateway, ALB)

- Erro retorna para o caller
- Caller decide retry
- Use try/catch no código
- Retorne status codes HTTP

Assíncrono (S3, SNS, EventBridge)

- Retry automático: 2 vezes
- Max age: 6 horas (default)
- Configure: DLQ ou Destination
- Destination: On Success/Failure

Event Source Mapping (SQS, Kinesis, DynamoDB Streams)

- SQS: Retorna msg para fila, visibility timeout, DLQ após maxReceiveCount
- Kinesis/DynamoDB: Bloqueia shard até sucesso. Opções:
 - BisectBatchOnFunctionError: divide batch em 2
 - MaxRetryAttempts: limita retries
 - DestinationOnFailure: envia para SQS/SNS



Pontos-chave para a Prova

1. Modelos de Invocação

- Síncrono: API Gateway, ALB, Cognito
- Assíncrono: S3, SNS, EventBridge (retry 2x)
- ESM: SQS, Kinesis, DynamoDB (polling)

2. Event Source Mapping

- Lambda faz polling (não é push!)
- Batch size e batch window configuráveis

3. Tratamento de Erros

- Kinesis: bloqueia shard, use BisectBatch
- SQS: DLQ após maxReceiveCount

LEMBRE-SE: SQS/Kinesis/DynamoDB = Event Source Mapping (Lambda faz POLLING)!